

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/10
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තාප සංවේදී කඩදාසි භාවිතා කරන අතර තිත්ත හෝ ටෝන්ර් භාවිතා නොකරයි. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වන්නේ කුලීනාන්තය, shipping ලේබල් සහ තිරු කේත මුද්‍රණය සඳහා මිස ප්ලාස්ටික් හෝ ලෝහ වැනි දෘඩ පෘෂ්ඨ මත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Line printers are impact printers used for printing large volumes of text, usually on continuous paper rolls. They are mainly used in banks, billing systems, and industrial applications. Not used for printing on unusual materials.

රේඛා මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනු විශාල පෙළ පරිමාවක් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන බලපෑම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වේ, සාමාන්‍යයෙන් අඛණ්ඩ කඩදාසි රෝල් මත. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් බැංකු, බිල්පත් පද්ධති සහ කාර්මික යෙදුම්වල භාවිතා වේ. අසාමාන්‍ය ද්‍රව්‍ය මත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා භාවිතා නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following statements are true regarding the types of RAM (Random Access Memory)?
RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක) වර්ග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයන් සත්‍යද?

A. The speed of the SRAM is less than DRAM.

SRAM එකේ වේගය DRAM වලට වඩා අඩු වේ.

B. SRAM is primarily used for cache and register.

SRAM මූලික වශයෙන් රෙජිස්තර සහ නිභිත මතකය සඳහා භාවිතා වේ.

C. SRAM does not consume more electricity.

SRAM වැඩිපුර විදුලිය පරිභෝජනය නොකරයි.

1) A only.

A පමණි.

2) B only.

B පමණි.

3) B and C only.

B හා C පමණි.

4) C only.

C පමණි.

5) All of the above.

ඉහත සියල්ලම.

Answer: 2)

Explaining each statement / ප්‍රකාශ එකින් එක පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

This statement is incorrect. SRAM stores data using transistors. As long as electricity flows it can hold data. This allows SRAM to provide much quicker access to data.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතයෙන් SRAM දත්ත ගබඩා කර ඇති අතර විදුලිය ගලා යන තුරු දත්ත රඳවා තබා ගනියි. මෙමගින් SRAM හට දත්ත වෙත ඉතා ඉක්මන් ප්‍රවේශයක් ලබා දීමට ඉඩ සලසයි.

DRAM stores data in capacitors that leak charge over time. Because of this, the speed of the DRAM is lower.

DRAM කාලයත් සමඟ ආරෝපණ කාන්දු වන ධාරිත්‍රකවල දත්ත ගබඩා කරයි. එම නිසා ප්‍රවේශ වේගය DRAM හි අඩු ය.

Therefore, SRAM is faster than DRAM. / එබැවින්, DRAM වලට වඩා SRAM වේගවත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

SRAM is used mainly in cache memory and register memory. SRAM is used here because of its high speed and reliability.

SRAM ප්‍රධාන වශයෙන් නිභිත මතකයේ සහ රෙජිස්තර මතකයේ භාවිතා වේ. SRAM, මෙහි අධික වේගය සහ විශ්වසනීයත්වය නිසා භාවිතා වේ.

Therefore, this statement is correct. / එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ

Statement / ප්‍රකාශය C

This statement is incorrect. SRAM tends to consume more power than DRAM.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. සෘෂ්ඨ වලට වඩා SRAM වැඩි බලයක් පරිභෝජනය කරයි.

SRAM is created using transistors; therefore, it needs electricity to hold data.

SRAM නිර්මාණය කර ඇත්තේ ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතයෙන් බැවින් එයට දත්ත රඳවා ගැනීමට විදුලිය අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Which of the following correctly describes the sequence of steps that a computer follows to execute an instruction?

පරිගණකයක් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන පියවර අනුපිළිවෙල නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කවරේද?

- 1) Fetch → Decode → Execute → Store
ගෙන ඒම → විකේතනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → ගබඩා කිරීම
- 2) Decode → Fetch → Execute → Store
විකේතනය → ගෙන ඒම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → ගබඩා කිරීම
- 3) Store → Fetch → Execute → Decode
ගබඩා කිරීම → ගෙන ඒම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → විකේතනය
- 4) Fetch → Execute → Store → Decode
ගෙන ඒම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → ගබඩා කිරීම → විකේතනය
- 5) Execute → Decode → Fetch → Store
ක්‍රියාත්මක කිරීම → විකේතනය → ගෙන ඒම → ගබඩා කිරීම

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

- 1) Fetch / ගෙන ඒම

The CPU retrieves an instruction from memory. This step involves reading the instruction code from a specific memory address, usually pointed to by the program counter

මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගනී. මෙම පියවරට නියමිත මතක ලිපිනයකින් උපදෙස් කේතය කියවීම ඇතුළත් වේ, සාමාන්‍යයෙන් වැඩසටහන් කවුන්ටරය විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබේ.

- 2) Decode / විකේතනය

The fetched instruction is decoded to understand what actions are required. This involves interpreting the opcode (operation code) and determining the operands (data) needed for the instruction.

අවශ්‍ය ක්‍රියාවන් මොනවාද යන්න තේරුම් ගැනීම සඳහා ලබා ගත් උපදෙස් විකේතනය කර ඇත. opcode (මෙහෙයුම් කේතය) අර්ථ නිරූපණය කිරීම සහ උපදෙස් සඳහා අවශ්‍ය මෙහෙයුම් (දත්ත) නිරූපණය කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

- 3) Execute / ක්‍රියාත්මක කරන්න

The decoded instruction is executed. This step performs the necessary operations, such as arithmetic calculations, data movement, or logical comparisons, based on the decoded information.

විකේතනය කරන ලද උපදෙස් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම පියවර විකේතනය කරන ලද තොරතුරු මත පදනම්ව අංක ගණිත ගණනය කිරීම්, දත්ත චලනය හෝ තාර්කික සැසඳීම් වැනි අවශ්‍ය මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

- 4) Store / ගබඩා කිරීම

The results of the execution are stored in memory or registers. This ensures that the outcome of the instruction is saved for future use, either in subsequent instructions or for reference by other components.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිඵල මතකයේ හෝ ලේඛනවල ගබඩා කර ඇත. මෙමඟින් උපදෙස්වල ප්‍රතිඵලය අනාගත භාවිතය සඳහා, ඊළඟ උපදෙස් වලදී හෝ අනෙකුත් සංරචක මගින් යොමු කිරීම සඳහා සුරැකෙන බව සහතික කෙරේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. Which of the following statements about the IDE and SATA connectors on a motherboard is false?
මවුසුවරාමක පවතින IDE සහ SATA සම්බන්ධක පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ වලින් අසත්‍ය වන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?
- 1) IDE port is serial and SATA port is parallel.
IDE කෙවෙති ශ්‍රේණිගත වන අතර SATA කෙවෙති සමාන්තරගත වේ.
 - 2) Newer motherboards only feature SATA connectors.
නව මවුසුවරා වල SATA සම්බන්ධක පමණක් දක්නට ලැබේ.
 - 3) IDE port consumes more power while SATA port consumes less power.
IDE කෙවෙති වැඩි ශක්තියක් පරිභෝජනය කරන අතර SATA කෙවෙති අඩු ශක්තියක් පරිභෝජනය කරයි.
 - 4) IDE connectors have lower data transfer speeds while SATA connectors have higher data transfer speeds.
IDE සම්බන්ධකවලට අඩු දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයක් ඇති අතර SATA සම්බන්ධකවලට වැඩි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයක් පවතී.
 - 5) IDE is more prone to interference in transmission while SATA is less prone to interference in transmission.
IDE මගින් සම්ප්‍රේෂණයේදී බාධා ඇතිවීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතින අතර SATA මගින් සම්ප්‍රේෂණයේදී බාධා ඇතිවීම අවම වේ.

Answer: 1)

Let's consider a comparison of IDE and SATA connectors in a table.

IDE සහ SATA සම්බන්ධක පිළිබඳ සංසන්දනයක් වගුවක් මගින් සලකා බලමු.

Feature / ලක්ෂණය	IDE (Integrated Drive Electronics)	SATA (Serial ATA)
Technology තාක්ෂණය	Parallel data transmission සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය	Serial data transmission ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය
Compatibility භාවිතය	Older technology; compatible with older systems and hard drives. පැරණි තාක්ෂණය; පැරණි පද්ධති සහ දෘඪ තැටි සමඟ අනුකූල වේ. නවීන උපාංග සඳහා සීමිත සහාය.	Widely used in modern devices, backward compatible with earlier SATA versions. නවීන උපාංගවල බහුලව භාවිතා වේ, පෙර SATA අනුවාද සමඟ පසුගාමී අනුකූල වේ.
Power Consumption බලශක්ති පරිභෝජනය	Higher power consumption due to more pins and parallel data transmission. වැඩි පින් සහ සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය හේතුවෙන් වැඩි බලශක්ති පරිභෝජනය.	Lower power consumption due to fewer pins and serial data transmission. අල්ප පින් සහ ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය හේතුවෙන් අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය.
Data Transfer Speed දත්ත හුවමාරු වේගය	100 MB/s to 133 MB/s	1.5 Gbps (SATA I), 3 Gbps (SATA II), 6 Gbps (SATA III), up to 16 Gbps (SATA Express)
Interference in Transmission සම්ප්‍රේෂණයට බාධා වීම	Higher susceptibility to electromagnetic interference (EMI) due to parallel data transmission and ribbon cables. සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සහ රිබන් කේබල් නිසා විද්‍යුත් චුම්භක බලපෑම් (EMI) වලට වැඩි ඉඩකඩක් පවතී.	Lower susceptibility to interference due to differential signaling and shielded cables. අවකල සංඥා සහ ආරක්ෂිත කේබල් නිසා බලපෑම් වලට අඩු ඉඩකඩක් පවතී.

Accordingly, the first statement is wrong here. So, the correct answer number here is 1.

ඒ අනුව මෙහි වැරදි වන්නේ පළමු ප්‍රකාශයයි. එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුර අංකය 1 වේ.

5. Which of the following scenarios demonstrates the "Golden Rule of Information" in action?

"තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතිය" ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පෙන්නුම් කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන අවස්ථාවද?

- 1) A company uses 10-year-old customer feedback to launch a new product.
සමාගමක් නව නිෂ්පාදනයක් දියත් කිරීම සඳහා වසර 10 ක් පැරණි පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ භාවිතා කරයි.
- 2) A student relies on outdated textbooks to prepare for a technology exam.
තාක්ෂණ විභාගයකට සූදානම් වීම සඳහා ශිෂ්‍යයෙකු යල් පැන ගිය පෙළපොත් මත විශ්වාසය තබයි.
- 3) A weather station publishes a weekly weather report instead of daily updates.
කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක් දිනපතා යාවත්කාලීන කිරීම් වෙනුවට සතිපතා කාලගුණ වාර්තාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි.
- 4) A hospital delays updating patient records until the end of the month.
මාසය අවසානය දක්වා රෝහලක් රෝගී වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රමාද කරයි.
- 5) A stock trader makes decisions based on real-time market trends.
කොටස් වෙළෙඳෙකු තත්‍ය කාලීන වෙළෙඳපල ප්‍රවණතා මත පදනම්ව තීරණ ගනී.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

This violates the Golden Rule of Information because customer preferences change over time. Using outdated feedback may result in an unsuccessful product launch.

මෙය තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතිය උල්ලංඝනය කරයි, මන්ද පාරිභෝගික මනාපයන් කාලයත් සමඟ වෙනස් වේ. යල් පැන ගිය ප්‍රතිපෝෂණ භාවිතා කිරීම අසාර්ථක නිෂ්පාදන දියත් කිරීමකට හේතු විය හැක.

Option / විකල්ප 2)

This also violates the rule because technology evolves rapidly. Studying from old textbooks may lead to incorrect or irrelevant knowledge in the exam.

තාක්ෂණය වේගයෙන් පරිණාමය වන බැවින් මෙය රීතිය ද උල්ලංඝනය කරයි. පැරණි පෙළපොත් වලින් අධ්‍යයනය කිරීම විභාගයේදී වැරදි හෝ අදාළ නොවන දැනුමකට හේතු විය හැක.

Option / විකල්ප 3)

Weather conditions change frequently. Providing weekly reports instead of daily updates can lead to inaccurate or outdated information, violating the rule.

කාලගුණික තත්ත්වයන් නිතර වෙනස් වේ. දෛනික යාවත්කාලීන කිරීම් වෙනුවට සතිපතා වාර්තා සැපයීම සාවද්‍ය හෝ යල් පැන ගිය තොරතුරු වලට හේතු විය හැක, රීතිය උල්ලංඝනය කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Patient records should be updated in real time for accurate diagnosis and treatment. Delaying updates could lead to medical errors, breaking the rule.

නිවැරදි රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සඳහා රෝගී වාර්තා තව්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කළ යුතුය. යාවත්කාලීන කිරීම් ප්‍රමාද කිරීම වෛද්‍ය දෝෂ වලට හේතු විය හැක, රීතිය කඩ කිරීමට හේතු විය හැක.

Option / විකල්ප 5)

This is the correct answer. This follows the Golden Rule of Information because real-time data is crucial for making informed stock trading decisions. Traders must act on the latest market trends to maximize profits and minimize risks.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. මෙය තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතිය අනුගමනය කරයි, මන්ද දැනුවත් කොටස් වෙළෙඳ තීරණ ගැනීම සඳහා තව්‍ය කාලීන දත්ත ඉතා වැදගත් වේ. ලාභ උපරිම කිරීමට සහ අවදානම් අවම කිරීමට වෙළෙඳුන් නවතම වෙළෙඳපල ප්‍රවණතා මත ක්‍රියා කළ යුතුය.

Therefore, the correct answer is 5). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

6. What is the correct answer for $100110.10_2 - 11101.01_2$?

$100110.10_2 - 11101.01_2$ සඳහා නිවැරදි පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 101001.01_2 2) 11001.01_2 3) 1001.01_2 4) 111001.01_2 5) 11001.11_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

$$\begin{array}{r} 100110.10_2 \\ - 11101.01_2 \\ \hline 001001.01_2 \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

7. Why is BCD not ideal for general-purpose computation?

BCD පොදු කාර්ය ගණනය සඳහා සුදුසු නොවන්නේ ඇයි?

- 1) It requires less memory compared to binary representation.
ද්විමය නිරූපණයට සාපේක්ෂව අඩු මතකයක් අවශ්‍ය වේ.
- 2) It introduces rounding errors during arithmetic operations.
එය අංක ගණිත මෙහෙයුම් වලදී වටයාම් (rounding) දෝෂ හඳුන්වා දෙයි.
- 3) It uses a larger number of bits to represent the same value compared to binary.
එය ද්විමය හා සසඳන විට එකම අගය නියෝජනය කිරීමට බිටු විශාල සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරයි.
- 4) It is incompatible with character-based encodings like ASCII.
එය ASCII වැනි අනුලක්ෂණ මත පදනම් වූ කේතකරණ සමඟ නොගැලපේ.
- 5) It does not support hexadecimal representation.
එය ෂඩ් දශම නියෝජනය සඳහා සහය නොදක්වයි.

Answer : 3)

Option / විකල්ප 1)

False. BCD uses 4 bits to represent each decimal digit, which typically results in a larger number of bits needed compared to binary representation for the same value. For example, the decimal number 99 in BCD would require 8 bits (two digits at 4 bits each), while it can be represented in just 7 bits in binary.

වැරදියි. BCD සෑම දශම ඉලක්කමක්ම නියෝජනය කිරීමට බිටු 4ක් භාවිතා කරයි, එය සාමාන්‍යයෙන් එකම අගය සඳහා ද්විමය නිරූපණයට සාපේක්ෂව අවශ්‍ය බිටු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, BCD හි දශම අංකය 99 සඳහා බිටු 8ක් (බිටු 4 බැගින් ඉලක්කම් දෙකක්) අවශ්‍ය වන අතර, එය ද්විමය වශයෙන් බිටු 7කින් නිරූපණය කළ හැක.

Option / විකල්ප 2)

False. BCD is designed to avoid rounding errors that can occur with floating-point binary representations, particularly in financial calculations where exact decimal representation is crucial.

වැරදියි. BCD නිර්මාණය කර ඇත්තේ පාවෙන ලක්ෂ්‍ය ද්විමය නිරූපණයන් සමඟ ඇති විය හැකි වටකුරු දෝෂ මඟහරවා ගැනීමට, විශේෂයෙන් නිශ්චිත දශම නිරූපණය තීරණාත්මක වන මූල්‍ය ගණනය කිරීම් වලදී.

Option / විකල්ප 3)

True. As mentioned, BCD requires more bits per digit than binary, leading to inefficiencies in both storage and processing for large numbers.

නිවැරදියි. සඳහන් කර ඇති පරිදි, BCD සඳහා ද්විමය වඩා සංඛ්‍යාවකට වැඩි බිටු අවශ්‍ය වන අතර, විශාල සංඛ්‍යා සඳහා ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම යන දෙකෙහිම අකාර්යක්ෂමතාවයන් ඇති කරයි.

Option / විකල්ප 4)

False. BCD can be converted to and from ASCII, and while they serve different purposes, they are not inherently incompatible.

වැරදියි. BCD ASCII වෙත සහ ඉන් පරිවර්තන කළ හැකි අතර, ඒවා විවිධ අරමුණු සඳහා සේවය කරන අතර, ඒවා සහජයෙන්ම නොගැලපේ.

Option / විකල්ප 5)

False. BCD can represent decimal numbers but is not designed specifically for hexadecimal representation; however, it does not preclude the use of hexadecimal.

වැරදියි. BCD හට දශම සංඛ්‍යා නියෝජනය කළ හැකි නමුත් ෂඩාස්‍ර දශම නියෝජනය සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර නැත කෙසේ වෙතත්, එය ෂඩාස්‍රාකාර භාවිතය වළක්වන්නේ නැත.

Therefore, the Correct answer is 3)

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3)

8. A spaceship's control system shows its current fuel level as $B3F_{16}$. The spaceship burns 247_8 of fuel during a launch. How much fuel remains in the fuel tank after a launch?

අභ්‍යවකාශ යානයක පාලන පද්ධතිය එහි වත්මන් ඉන්ධන මට්ටම $B3F_{16}$ ලෙස පෙන්වයි. අභ්‍යවකාශ යානය දියත් කිරීමකදී ඉන්ධන 247_8 ක් දහනය කරයි. දියත් කිරීමෙන් පසු ඉන්ධන ටැංකියේ කොපමණ ඉන්ධන ඉතිරි වී තිබේද?

- 1) $AB3_{16}$ 2) $A5C_{16}$ 3) $A44_{16}$ 4) $A98_{16}$ 5) $A17_{16}$

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

• Step / පියවර 1:

Convert $B3F_{16}$ to decimal.

$B3F_{16}$ දශමයට පරිවර්තනය කරන්න

$B3F_{16}$		
B (11)	3	F (15)
16^2	16^1	16^0
256	16	1
$2816 + 48 + 15$		
2879_{10}		

• Step / පියවර 2:

Convert 247_8 to decimal.

247_8 දශමයට පරිවර්තනය කරන්න

247_8		
2	4	7
8^2	8^1	8^0
64	8	1
$128 + 32 + 7$		
167_{10}		

• Step / පියවර 3:

Subtract the two decimal values.

දශම අගයන් දෙක අඩු කරන්න

$$2879_{10} - 167_{10} = 2712_{10}$$

• Step / පියවර 4:

Convert 2712_{10} to hexadecimal value.

2712_{10} ංඛ දශම අගයට පරිවර්තනය කරන්න

16	2712	- 8	↑
16	169	- 9	
16	10	-10(A)	
	0		

Therefore, the fuel remains in the fuel tank after a launch is $A98_{16}$.

එබැවින්, දියත් කිරීමෙන් පසු ඉන්ධන ටැංකියේ ඉතිරි වන ඉන්ධන ප්‍රමාණය $A98_{16}$ වේ.

9. Which of the following is TRUE about Unicode compared to ASCII?

ASCII හා සසඳන විට යුනිකෝඩ් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- 1) Unicode supports only 128 characters
යුනිකෝඩ් සහය දක්වන්නේ අනුලක්ෂණ 128 කට පමණි.
- 2) Unicode is restricted to Latin alphabets
යුනිකෝඩ් ලතින් හෝඩියට සීමා වේ.
- 3) Unicode provides a universal standard for encoding characters across languages
යුනිකෝඩ් භාෂාව හරහා අනුලක්ෂණ කේතනය කිරීම සඳහා විශ්වීය සම්මතයක් සපයයි.
- 4) Unicode uses 8 bits for every character
යුනිකෝඩ් සෑම අනුලක්ෂණයක් සඳහාම බිටු 8 ක් භාවිතා කරයි.
- 5) Unicode is only used for representing emojis
යුනිකෝඩ් භාවිතා කරන්නේ ඉමෝජි නියෝජනය කිරීම සඳහා පමණි.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

False. Unicode supports over 143,000 characters from various languages and scripts, far exceeding the 128 characters defined by ASCII.

වැරදියි. යුනිකෝඩ් විවිධ භාෂා සහ ස්ක්‍රිප්ට් වලින් අනුලක්ෂණ 143,000 කට වඩා සහය දක්වයි, ASCII විසින් අර්ථ දක්වා ඇති අනුලක්ෂණ 128 ඉක්මවයි.

Option / විකල්ප 2)

False. Unicode encompasses a wide range of characters from multiple languages and scripts, including Latin, Greek, Cyrillic, Arabic, Chinese, and more.

වැරදියි. යුනිකෝඩ් ලතින්, ග්‍රීක, සිරිලික්, අරාබි, චීන සහ තවත් බොහෝ භාෂා සහ අනුලක්ෂණ වලින් පුළුල් පරාසයක අනුලක්ෂණ ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්ප 3)

True. Unicode is designed to be a universal character encoding standard that facilitates the representation of text in any language, addressing the limitations of earlier encoding systems like ASCII.

නිවැරදියි. යුනිකෝඩ් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ASCII වැනි පෙර පැවති කේතීකරණ පද්ධතිවල සීමාවන් ආවේණික කරමින් ඕනෑම භාෂාවකින් පාඩ නිරූපණය කිරීමට පහසුකම් සපයන විශ්ව අනුලක්ෂණ කේතීකරණ ප්‍රමිතියක් ලෙසය.

Option / විකල්ප 4)

False. Unicode employs variable-length encoding schemes (like UTF-8, UTF-16, and UTF-32), meaning it can use anywhere from 1 to 4 bytes (8 to 32 bits) for different characters.

වැරදියි. යුනිකෝඩ් විචල්‍ය-දිග කේතීකරණ ක්‍රම (UTF-8, UTF-16 සහ UTF-32 වැනි) භාවිතා කරයි, එයින් අදහස් වන්නේ එය විවිධ අනුලක්ෂණ සඳහා බයිට් 1 සිට 4 දක්වා (බිටු 8 සිට 32 දක්වා) ඕනෑම තැනක භාවිතා කළ හැකි බවයි.

Option / විකල්ප 5)

False. While Unicode does include emojis among its vast character set, it is not limited to them, it covers a wide array of characters from numerous languages and scripts.

වැරදියි. යුනිකෝඩ් එහි විශාල අනුලක්ෂණ කට්ටල අතරට ඉමෝජි ඇතුළත් කර ඇති අතර, එය ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ, එය විවිධ භාෂා සහ ස්ක්‍රිප්ට් වලින් අනුලක්ෂණ මාලාවක් ආවරණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

10. In a marketing leaflet, '714555513₁₀' is written as '0111000101000101010101010100010011'. What coding system is used to represent it?

අලෙවිකරණ පත්‍රිකාවක, '714555513₁₀' යන්න '0111000101000101010101010100010011' ලෙස ලියා ඇත. එය නිරූපණය කිරීමට භාවිත කර ඇති කේතකරණ පද්ධතිය කුමක්ද?

- 1) Binary 2) Hexadecimal 3) BCD 4) ASCII 5) Unicode (8-bit)
ද්වීමය ෂඩ් දශමය

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. This is a huge number to calculate the decimal value. Instead of calculating the value we can check if the characteristics of a binary value is present or not in this number.

වැරදියි. මෙය දශමය අගය ගණනය කිරීම සඳහා විශාල සංඛ්‍යාවක් වේ. අගය ගණනය කිරීම වෙනුවට ද්වීමය අගයක ලක්ෂණ මෙම සංඛ්‍යාවේ තිබේද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා කළ හැකිය.

If the most significant bit is 0, we do not write it in binary coding system because it is pointless.

වැඩිම වෙසෙයි බිටුව 0 නම්, එය ද්වීමය කේතකරණ පද්ධතිය තුළ ලියන්නේ නැත, මන්ද එය නිෂ්චලය.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. As the previous coding system, we have to rely on the same reasons and characteristics of a hexadecimal value.

වැරදියි. පෙර කේතකරණ පද්ධතිය මෙන්ම, අපට ෂඩ් දශම අගය සඳහා ද එකම හේතු සහ ලක්ෂණ මතම විශ්වාසය තැබීමට සිදුවේ.

Option / විකල්පය 3)

Correct. It is easy to calculate the values in BCD system because it uses 4 digits per number.

නිවැරදියි. එය අංකයකට ඉලක්කම් 4ක් භාවිතා කරන නිසා BCD පද්ධතියේ අගයන් ගණනය කිරීම පහසුය.

0111	0001	0100	0101	0101	0101	0101	0001	0011
4+2+1	1	4	4+1	4+1	4+1	4+1	1	2+1
7	1	4	5	5	5	5	1	3

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. ASCII is a 7-bit coding method but there are 36 bits.

වැරදියි. ASCII යනු බිටු 7 ක කේතන ක්‍රමයක් නමුත් මෙහි බිටු 36 ක් ඇත.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Unicode(8-bit), which also known as UTF-8, is an 8-bit coding method. There are 36 bits in the given number, so it can't be Unicode.

වැරදියි. Unicode(8-bit), එය UTF-8 ලෙසද හැඳින්වේ, එය බිටු 8ක කේතන ක්‍රමයකි. දී ඇති අංකයේ බිටු 36 ක් ඇත, එබැවින් එය Unicode විය නොහැක.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.